

Migration: AWS S3 → Local Filesystem Storage

Tóm tắt

Chuyển đổi hệ thống lưu trữ file từ AWS S3 sang local filesystem để đảm bảo **tự chủ hoàn toàn** cho mạng nội bộ.

🎯 Phase 1: Cấu trúc & Infrastructure (HOÀN THÀNH ✅)

1. Cấu trúc Thư mục Upload

```
upload/
├── images/
│   ├── articles/      # Ảnh bài viết (public)
│   ├── users/         # Avatar (public)
│   ├── banners/       # Banner trang chủ (public)
│   └── issues/         # Ảnh bìa số báo (public)
├── videos/
│   └── gallery/        # Video gallery (public)
├── documents/
│   ├── manuscripts/   # Bản thảo PDF (private)
│   ├── reviews/       # File phản biện (private)
│   └── issues/         # PDF số báo (public)
└── temp/              # File tạm thời (cleanup hàng ngày)
```

Đặc điểm:

- Phân loại rõ ràng theo nghiệp vụ
- Dễ backup / migrate
- Hỗ trợ cả public và private files

2. Module Local Storage (`lib/local-storage.ts`)

API chính:

```
// Lưu file
await saveFile(file, 'manuscript', false);
// Returns: { filePath, fileName, fileSize, mimeType, storedName }

// Lấy URL
getFileUrl(filePath, isPublic);
// Returns: '/api/files/public/...' hoặc '/api/files/private/...'

// Xóa file
await deleteFile(filePath);

// Kiểm tra tồn tại
await fileExists(filePath);

// Dọn dẹp temp
await cleanupTempFiles(24); // Xóa file > 24h
```

Validation:

- Ảnh: Max 5MB (JPEG, PNG, WebP, GIF)
- Video: Max 100MB (MP4, WebM)
- Document: Max 50MB (PDF, Word)

Đặc điểm:

- Tự động generate tên file unique: {timestamp}-{random}-{name}.ext
- Silent fail mechanism (không crash app)
- Hỗ trợ streaming cho file lớn

3. API Routes để Serve Files

A. Public Files: /api/files/public/[...path]

```
GET /api/files/public/images/articles/123-paper.jpg
```

- ☒ Không cần authentication
- ☒ Cache lâu dài (1 năm)
- ☒ Serving: Ảnh bài viết, banner, ảnh bìa

B. Private Files: /api/files/private/[...path]

```
GET /api/files/private/documents/manuscripts/456-manuscript.pdf
```

- ☒ Yêu cầu authentication (session)
- ☒ Kiểm tra quyền:
 - **Owner:** Tác giả của submission
 - **Admin:** SYSADMIN, EIC, MANAGING_EDITOR
 - **Reviewer:** Phản biện được phân công
- ☒ Audit log: Ghi lại mọi lần truy cập
- ☒ No cache
- ☒ Serving: Bản thảo, file phản biện

4. Archive AWS S3 Code

QUAN TRỌNG: Code S3 đã được archive (KHÔNG xóa), có thể restore nếu cần:

```
lib/s3.ts.backup      (3.7KB)
lib/aws-config.ts.backup (753 bytes)
```

Để restore:

```
mv lib/s3.ts.backup lib/s3.ts
mv lib/aws-config.ts.backup lib/aws-config.ts
```

5. Environment Configuration

Đã thêm vào `.env` :

```
# Local File Storage Configuration
UPLOAD_ROOT=/home/ubuntu/tapchi-hcqs/nextjs_space/upload
```

Trong production, set vào persistent storage:

```
UPLOAD_ROOT=/var/data/app_uploads
```



Phase 2: Cập nhật APIs (TIẾP THEO)

Các file cần sửa

Danh sách API routes hiện đang dùng S3:

1. Upload APIs:

- `app/api/files/upload/route.ts`
- `app/api/issues/route.ts` (POST - cover image)
- `app/api/issues/[id]/route.ts` (PUT - cover image)
- `app/api/submissions/*/route.ts`

2. Download/View APIs:

- `app/api/files/[id]/route.ts`
- `app/api/files/[id]/download/route.ts`

3. Delete APIs:

- `app/api/files/[id]/route.ts` (DELETE)

Thay đổi cơ bản

Trước (S3):

```
import { uploadFile, getFileUrl, deleteFile } from '@lib/s3';

// Upload
const { key } = await uploadFile(file);
await prisma.uploadedFile.create({
  cloudStoragePath: key,
  isPublic: false,
});

// Get URL
const url = await getFileUrl(key, false); // Signed URL
```

Sau (Local):

```
import { saveFile, getFileUrl, deleteFile } from '@lib/local-storage';

// Upload
const { filePath, fileName, fileSize, mimeType } = await saveFile(file, 'manuscript', false);
await prisma.uploadedFile.create({
  cloudStoragePath: filePath, // 'documents/manuscripts/123-abc.pdf'
  fileName,
  fileSize,
  mimeType,
  isPublic: false,
});

// Get URL
const url = getFileUrl(filePath, false); // '/api/files/private/...'
```

Đặc điểm:

- ☒ Database schema KHÔNG thay đổi
- ☒ Chỉ thay logic upload/download
- ☒ Giữ nguyên field `cloudStoragePath` (giờ chứa local path)



Phase 3: Testing & Migration (TIẾP THEO)

1. Test Upload Flow

```
# Test upload manuscript
curl -X POST http://localhost:3000/api/files/upload \
-F "file=@test.pdf" \
-F "category=manuscript" \
-H "Cookie: auth-token=..."

# Response:
{
  "data": {
    "id": "...",
    "cloudStoragePath": "documents/manuscripts/1735551234-a8f3c2-test.pdf",
    "url": "/api/files/private/documents/manuscripts/1735551234-a8f3c2-test.pdf"
  }
}
```

2. Test Download Flow

```
# Public file
curl http://localhost:3000/api/files/public/images/banners/banner.jpg

# Private file (cần auth)
curl http://localhost:3000/api/files/private/documents/manuscripts/123-abc.pdf \
-H "Cookie: auth-token=..."
```

3. Migration Data (Nếu cần)

Lưu ý: Hiện tại chọn **Option B** (fresh start), KHÔNG migrate data từ S3.

Nếu sau này cần migrate:

```
# Script migrate (chưa implement)
node scripts/migrate-s3-to-local.js
```

4. Backup Script

```
#!/bin/bash
# scripts/backup-uploads.sh

BACKUP_DIR="/var/backups/app_uploads"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# Tạo backup
tar czf "$BACKUP_DIR/upload-$DATE.tar.gz" upload/

# Xóa backup cũ > 90 ngày
find "$BACKUP_DIR" -name "upload-*.tar.gz" -mtime +90 -delete

echo "Backup completed: upload-$DATE.tar.gz"
```

Cron job:

```
# Chạy hàng ngày lúc 2h sáng
0 2 * * * /path/to/backup-uploads.sh
```

✓ Kết quả Phase 1

Files đã tạo

✓ upload/	(cấu trúc thư mục)
✓ upload/README.md	(documentation)
✓ lib/local-storage.ts	(11KB, core module)
✓ app/api/files/public/[...path]/route.ts	(public file server)
✓ app/api/files/private/[...path]/route.ts	(private file server)
✓ lib/s3.ts.backup	(archived)
✓ lib/aws-config.ts.backup	(archived)
✓ .env	(UPLOAD_ROOT added)

Các tính năng hoàn thành

- ✓ Cấu trúc thư mục chuẩn mực
- ✓ Module local-storage với validation
- ✓ API routes cho public/private files
- ✓ Permission checking (owner/admin/reviewer)
- ✓ Audit logging cho file access
- ✓ Archive S3 code (không xóa)
- ✓ Documentation đầy đủ
- ✓ Environment configuration

Tiếp theo - Phase 2 (45 phút)

Bước tiếp theo

1. **Cập nhật Upload APIs** (15 phút)
 - Sửa `app/api/files/upload/route.ts`
 - Sửa `app/api/issues/route.ts` (POST)
 - Sửa `app/api/issues/[id]/route.ts` (PUT)
2. **Cập nhật Download APIs** (15 phút)
 - Sửa `app/api/files/[id]/route.ts`
 - Sửa `app/api/files/[id]/download/route.ts`
3. **Cập nhật Delete APIs** (10 phút)
 - Sửa `app/api/files/[id]/route.ts` (DELETE)
4. **Testing** (5 phút)
 - Test upload flow
 - Test download flow
 - Test permission checking

Bảo mật & Compliance

1. Permission Matrix

File Type	Owner	Admin	Reviewer	Public
Manuscript	✓	✓	✓*	✗
Review File	✗	✓	✓**	✗
Article Image	✓	✓	✓	✓
Issue Cover	✗	✓	✓	✓

Phản biện chỉ xem file của submission được phân công

*Phản biện chỉ xem review file của mình

2. Audit Events

```
// Tự động log các sự kiện
- FILE_ACCESS      // Truy cập thành công
- ACCESS_DENIED    // Truy cập bị từ chối
- FILE_UPLOAD       // Upload file mới
- FILE_DELETE       // Xóa file
```



So sánh: S3 vs Local

Tiêu chí	AWS S3	Local Filesystem
Phụ thuộc Internet	✅ Cần	❌ Không cần
Chi phí	\$\$ / tháng	Miễn phí
Tốc độ (LAN)	Chậm	Nhanh
Tự chủ	Không	100%
Backup	Tự động	Thủ công
Scalability	Vô hạn	Giới hạn ổ đĩa
Bảo mật	AWS IAM	Local permission
Audit	CloudTrail	Custom logging

Kết luận: Local filesystem **PHÙ HỢP HƠN** cho mạng nội bộ.



Troubleshooting

Vấn đề thường gặp

1. “Cannot find module ‘@/lib/local-storage’”

```
# Kiểm tra file tồn tại
ls -la lib/local-storage.ts

# Restart dev server
yarn dev
```

2. “ENOENT: no such file or directory”

```
# Tạo lại thư mục upload
mkdir -p upload/{images/{articles,users,banners,issues},videos/gallery,documents/{manuscripts,reviews,issues},temp}
```

3. “Permission denied”

```
# Cấp quyền ghi  
chmod -R 755 upload/
```

Checklis tương lai

Phase 2 - Cập nhật APIs

- ☐ Sửa `app/api/files/upload/route.ts`
- ☐ Sửa `app/api/issues/route.ts`
- ☐ Sửa `app/api/issues/[id]/route.ts`
- ☐ Sửa `app/api/files/[id]/route.ts`
- ☐ Sửa `app/api/files/[id]/download/route.ts`
- ☐ Test upload flow
- ☐ Test download flow
- ☐ Test permission checking

Phase 3 - Advanced Features

- ☐ Backup script (`scripts/backup-uploads.sh`)
- ☐ Cleanup cron job (`cleanupTempFiles`)
- ☐ Migration script (nếu cần)
- ☐ Monitoring dashboard
- ☐ Disk usage alerts

Kết luận

Phase 1 đã hoàn thành:

- ✓ Infrastructure sẵn sàng
- ✓ Core module hoạt động
- ✓ API routes chuẩn mực
- ✓ Bảo mật đầy đủ
- ✓ Documentation chi tiết

Tiếp theo: Bắt đầu Phase 2 - Cập nhật các API routes hiện có.

Chỉ cần nói: **“Bắt đầu Phase 2”** là tiếp tục triển khai!